تمارين تجريبية في الدالة الأسية

تمارين متدرجة ومسائل شاملة – بدون حلول (للتدرّب)
السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

1. تمارين تطبيقية وتمارين شاملة

التمرين 1: خواص جبرية: التحقق من مساويات

تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x:

(أ) $\dfrac{e^x}{x+e^x} = \dfrac{1}{1+xe^{-x}}$

(ب) $\dfrac{4}{1+e^{-x}} - 1 = \dfrac{3e^x - 1}{1+e^x}$

(جـ) $\dfrac{e^{-x}+2}{3x+e^x} \times \dfrac{6xe^x + 2e^{2x}}{1+2e^x} = 2$

(د) $\dfrac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}} = \dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$

(هـ) $e^{-x} - e^{-2x} = \dfrac{e^x - 1}{e^{2x}}$

(و) $(e^x + e^{-x})^2 = \dfrac{e^{4x}+1}{e^{2x}} + 2$

(ز) $\dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$

التمرين 2: تبسيط عبارات أسية

اكتب على أبسط شكل ممكن ما يلي (حيث x عدد حقيقي):

(أ) $A = \dfrac{e^{4x}}{e^x \left(e^{-x}\right)^5}$

(ب) $B = \dfrac{\left(e^{x-1}\right)^2 \times e^{4x-1}}{\left(e^{2x}\right)^3 \times e^{-x+3}}$

(جـ) $C = \left(e^{2x} - 3\right)^2 - e^{2x}\left(e^{2x} + 9e^{-2x}\right)$

(د) $D = \dfrac{1+4e^{-x}}{1+e^{-x}} - \dfrac{3}{e^x+1}$

التمرين 3: مركز تناظر منحنى

f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{e^x}{1+e^x}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(-x)=\dfrac{1}{1+e^x}$.
2. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x)+f(-x)=1$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

التمرين 4: كتابة عبارة على شكل آخر

1. عيّن الأعداد الحقيقية a و b و c بحيث من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $\dfrac{e^{2x}}{e^x+2}=ae^x+b+\dfrac{c}{e^x+2}$.
2. عيّن العددين الحقيقيين α و β بحيث من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $\dfrac{e^x-1}{3e^x+1}=\alpha+\dfrac{\beta}{3+e^{-x}}$.

التمرين 5: حل معادلات أسية

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

(أ) $e^{4x}+3=0$

(ب) $e^{-2x+10}=1$

(جـ) $e^{5x-3}=\dfrac{1}{e^{11-3x}}$

(د) $e^{x^2}=\dfrac{(e^x)^5}{(e^2)^3}$

(هـ) $e^{2x}+6e^x-7=0$

(و) $7e^x-5-2e^{-x}=0$

(ز) $-2e^{x-4}+7e^{-x+4}-5=0$

(ح) $e^{\frac{x^2}{x-2}}-\left[e^{\frac{x+1}{3(x-2)}}\right]^4=0$

التمرين 6: حل جمل معادلات

حل في $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ الجمل التالية:

(أ) $\begin{cases}(e^x)^2\cdot e^{y-1}=e^9\\ \dfrac{e^{x-2}}{e^y}=1\end{cases}$

(ب) $\begin{cases}e^{4x}\times e^y=\dfrac{1}{e^2}\\ x\times y=-2\end{cases}$

(جـ) $\begin{cases} e^x \cdot e^y = e^3 \\ e^{x-3} \times (e^y)^2 = e^2 \end{cases}$

التمرين 7: حل متراجحات أسية

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

(أ) $3e^x + 5 > 0$

(ب) $e^{x+2} + 4 \leqslant 0$

(جـ) $-3e^{-4x+8} + 3 \geqslant 0$

(د) $e^{x^2} \geqslant \dfrac{(e^x)^2}{e^{-3}}$

(هـ) $e^{x^2} \leqslant [e^{2x-3}]^3$

(و) $2e^{2(x-3)} + 5e^{x-3} - 7 \leqslant 0$

(ز) $e^{2x} - e^x + 4 - 4e^{-x} \leqslant 0$

(ح) $(-x+3)(2e^x - 2) \geqslant 0$

التمرين 8: حساب النهايات

احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x+1)$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^{x+1}-2x+3\right)$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x+2}}{x}$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-2}{x+3}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-2x}{2-2x}$
6. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x-2x}{2-2x}$
7. $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-3)e^x$
8. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2-2x+1\right)e^x$
9. $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1)e^{-x}$
10. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2+2x-1\right)e^{-x}$
11. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-x}{2e^x+x}$
12. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^x-1}$
13. $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+2x)e^{3x}$
14. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3+2x^2\right)e^{-x+1}$
15. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2-x^2e^{1-x}\right)$
16. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^{1-x}-x^2+1\right)$
17. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(2x+3)e^x-e^{2x}\right]$
18. $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+3)e^{\frac{1}{2}x}$
19. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x-(2x+3)e^{\frac{1}{2}x}\right]$
20. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x}-e^x}{x}$
21. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{e^x-1}$
22. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{\sin x}$
23. $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{(x-1)e^{\frac{1}{x}}}{x}$
24. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[(x-1)e^{\frac{1}{x}}-x\right]$

التمرين 9: دراسة دالة أسية ومناقشة بيانية – شعبة رياضيات

1. g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=e^x-x+2$.
   (أ) ادرس تغيرات الدالة g.
   (ب) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.
2. نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=e^{-x}(x-1)+x+1$، وليكن (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.
   (أ) احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.
   (ب) i. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{e^x}$. ii. استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.
   (جـ) i. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$. ii. ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) مع (Δ).
   (د) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف ω يطلب تعيين إحداثييها.
   (هـ) ليكن (T_α) مستقيما معادلته $y=x+\alpha$ حيث $\alpha\in\mathbb{R}$. عيّن قيمة α حتى يكون (T_α) مماسا لـ (C_f).
   (و) احسب $f(0)$، ثم أنشئ المنحنى (C_f).

(ز) نعتبر المعادلة: $(I)\ldots (1-m)e^x+x-1=0$ حيث m وسيط حقيقي. عيّن قيم العدد الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة (I) حلين متمايزين.

التمرين 10: مبرهنة القيم المتوسطة وحصر العدد $f(\alpha)$

1. لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(1-x)e^x+1$.

(أ) ادرس تغيرات الدالة g.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]1{,}27;1{,}28[$.

(جـ) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

2. نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x}{e^x+1}+2$، وليكن (C_f) التمثيل البياني الممثل للدالة f في معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

(أ) احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.

(ب) **i.** بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x+1)^2}$. **ii.** استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) **i.** بيّن أن المستقيم (d) ذا المعادلة $y=x+2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$. **ii.** ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) مع (d).

(د) بيّن أن $f(\alpha)=\alpha+1$، ثم جد حصرا لـ $f(\alpha)$.

(هـ) أنشئ المنحنى (C_f).

التمرين 11: دراسة دالة كسرية أسية ووضعية منحنى بالنسبة لمماس

I- لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x+2-e^x$.

1. أدرس تغيرات الدالة g.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين α و β حيث: $\alpha\in]1{,}1;1{,}2[$ و $\beta\in]-1{,}9;-1{,}8[$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=xe^x+1$.

1. أدرس تغيرات الدالة h.

2. استنتج إشارة $h(x)$ على $\mathbb{R}$.

III- لتكن f الدالة المعرفة كما يلي: $f(x)=\dfrac{e^x-1}{xe^x+1}$، وليكن (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. برّر أن الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$.

2. احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$، وفسّر النتيجتين هندسيا.
3. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{e^x g(x)}{(xe^x+1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. أثبت أن $f(\alpha)=\dfrac{1}{\alpha+1}$، ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.
5. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
6. (أ) أدرس تغيرات الدالة K المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $K(x)=(1-x)e^x-1$.

(ب) استنتج إشارة $K(x)$ على $\mathbb{R}$.

(جـ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن: $f(x)-x=\dfrac{(1+x)K(x)}{xe^x+1}$.

(د) استنتج الوضع النسبي للمنحنى (C_f) مع المماس (T).

7. أنشئ (T) و (C_f). (تعطى $f(\beta)\approx -1{,}2$)

ملاحظة

في نص المجلة أعطيت القيمة $f(\beta)\approx 1{,}2$، والصحيح $f(\beta)\approx -1{,}2$: بنفس حساب السؤال 4 نجد $f(\beta)=\dfrac{1}{\beta+1}$، و $\beta+1\in\,]-0{,}9;-0{,}8[$ سالب، ومنه $f(\beta)\in\,]-1{,}25;-1{,}11[$.

التمرين 12: مماس يوازي مستقيما مقاربا ومناقشة بيانية – شعبة رياضيات

I- g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1-xe^x$.

1. أدرس تغيرات الدالة g.
2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن $0{,}5<\alpha<0{,}6$.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{e^x+x+2}{e^x+1}$، وليكن (C_f) منحناها في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. احسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$، ثم فسّر النتيجة الأخيرة بيانيا.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x)=x+2-\dfrac{xe^x+e^x}{e^x+1}$.

(ب) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) عند $-\infty$.

(جـ) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

3. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(e^x+1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. بيّن أن $f(\alpha) = \alpha + 1$ ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.

5. h دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = e^x + x + 2$. بيّن أن المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا β حيث $-2{,}2 < \beta < -2{,}1$.

6. برهن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا واحدا (T) يوازي (Δ) في نقطة منه، يطلب كتابة معادلة (T).

7. أنشئ (Δ) و (T) و (C_f).

8. ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(E) \ldots (1-x-m)e^x = m-2$.

التمرين 13: دراسة دالة وإنشاء منحنى دالة بالقيمة المطلقة

I- نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 2e^x + 2x - 7$.

1. أدرس تغيرات الدالة g.

2. أثبت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}94 < \alpha < 0{,}95$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (2x-5)(1-e^{-x})$، وليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.

2. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = e^{-x} \cdot g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. أثبت أن $f(\alpha) = \dfrac{(2\alpha-5)^2}{2\alpha-7}$، ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.

4. (أ) أثبت أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x - 5$ مقارب مائل لـ (C_f).

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) مع (Δ).

5. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.

6. أنشئ (Δ) و (C_f).

7. نعتبر الدالة K المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $K(x) = (2|x|+5)\left(-e^{|x|}+1\right)$.

(أ) بيّن أن الدالة K زوجية.

(ب) اكتب $K(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

(جـ) اشرح كيف يتم رسم المنحنى (C_K) الممثل للدالة K، ثم أرسمه في معلم آخر.

التمرين 14: مستقيمان مقاربان مائلان ومركز تناظر – شعبة رياضيات

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{4}{3\left(e^x-1\right)}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. احسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها.
2. ادرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. (أ) بيّن أن المستقيمين $(\Delta):\ y=x$ و $(\Delta'):\ y=x+\dfrac{4}{3}$ مقاربان مائلان للمنحنى (C_f).

   (ب) حدّد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لكل من (Δ) و (Δ').
4. (أ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين α و β حيث: $0{,}9<\alpha<1$ و $-1{,}6>\beta>-1{,}7$.

   (ب) استنتج إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}^*$.
5. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ فإن $f(x)+f(-x)=\dfrac{4}{3}$، ثم أعط تفسيرا هندسيا لهذه النتيجة.
6. أنشئ (Δ) و (Δ') و (C_f).
7. ناقش بيانيا عدد وإشارة حلول المعادلة (E) التالية: $\dfrac{4}{3\left(e^x-1\right)}+m=0$، حيث m وسيط حقيقي.
8. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x)=[f(x)]^2$. شكّل جدول تغيرات الدالة h.

التمرين 15: نقطة انعطاف ومناقشة بيانية وانسحاب – شعبة رياضيات

I- نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=e^{x-2}+1-x$.

1. أدرس تغيرات الدالة g.
2. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-1+\dfrac{x}{e^{x-2}}$، وليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. احسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{e^{x-2}}$.

   (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. (أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x+1]$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

   (ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) مع المستقيم $(\Delta):\ y=x-1$.
4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها.

5. بيّن أنه يوجد مماس واحد (T) للمنحنى (C_f) يوازي المستقيم (Δ)، ثم اكتب معادلة (T).
6. أنشئ (T) و (Δ) و (C_f).
7. ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(E)\ \ldots\ \dfrac{x}{e^{x-2}} = m+1$.
8. h دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = (x-1)\left(1+e^{3-x}\right)$.
   (أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) - 1 = f(x-1)$.
   (ب) استنتج كيفية إنشاء المنحنى (C_h) بالاعتماد على (C_f).
   (جـ) أنشئ (C_h) في معلم آخر.

التمرين 16: تعيين دالة ومناقشة بيانية ودالة بالقيمة المطلقة – شعبة رياضيات

نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (ax^2+bx+c)\,e^x$، حيث a و b و c أعداد حقيقية، وليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a و b و c إذا علمت أن (C_f) يقبل مماسا في النقطة ذات الفاصلة 0 معادلته $y = -2x+5$، ويقطع حامل محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة 1.
2. نفرض أن: $f(x) = (2x^2-7x+5)\,e^x$.
   (أ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^x = 0$.
   (ب) احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.
   (جـ) أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.
   (د) عيّن إحداثيي نقط تقاطع (C_f) مع حاملي محوري الإحداثيات.
   (هـ) أنشئ (C_f).
   (و) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(E)\ \ldots\ f(x) = m$.
3. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = |f(x)|$.
   (أ) اشرح كيف يتم رسم المنحنى (C_g) بالاعتماد على (C_f).
   (ب) أنشئ (C_g) في معلم آخر.

التمرين 17: مستقيمان مقاربان مائلان ومماس ومركز تناظر

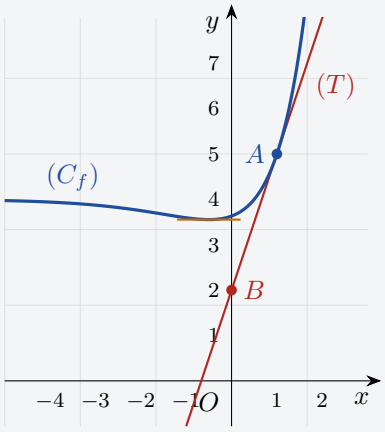
نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x+1+\dfrac{3-e^x}{1+e^x}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس.

1. أدرس تغيرات الدالة f.

2.
(أ) بيّن أن المستقيمين (Δ) : $y = 2x$ و (Δ') : $y = 2x + 4$ مقاربان مائلان للمنحنى (C_f).
(ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيمين (Δ) و (Δ').
3. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
4. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = f(x) - x - 2$.
(أ) ادرس تغيرات الدالة h، ثم شكّل جدول تغيراتها.
(ب) احسب $h(0)$، ثم استنتج إشارة $h(x)$.
(جـ) استنتج وضعية (C_f) بالنسبة للمماس (T).
5. ماذا تمثل النقطة $\Omega(0;2)$ بالنسبة لـ (C_f)؟
6. بيّن أن النقطة $\Omega(0;2)$ هي مركز تناظر لـ (C_f).
7. أنشئ (T) و (C_f).

التمرين 18: تعيين دالة انطلاقا من تمثيلها البياني

I- f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (ax + b)e^{x-1} + c$، حيث a و b و c أعداد حقيقية، وليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f كما هو مبيّن في الشكل التالي، حيث (C_f) يقبل مماسا موازيا لحامل محور الفواصل عند النقطة ذات الفاصلة $-\frac{1}{2}$، ويقبل مماسا (T) عند النقطة $A(1;5)$ والذي يشمل النقطة $B(0;2)$.



1. حدّد قيم $f(1)$ و $f'\left(-\frac{1}{2}\right)$ و $f'(1)$، ثم اكتب معادلة المماس (T).
2. احسب $f'(x)$، ثم عيّن الأعداد الحقيقية a و b و c.
II- نعتبر فيما يلي الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (2x - 1)e^{x-1} + 4$.
1. احسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.
2.
(أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن: $f(x) = \frac{2}{e}xe^x - \frac{1}{e}e^x + 4$.
(ب) احسب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

3. أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 6$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1 < \alpha < 1{,}5$، ثم جد حصرا للعدد α سعته $0{,}1$.
5. هل توجد مماسات للمنحنى (C_f) تشمل النقطة $I(0;4)$؟

التمرين 19: الاستمرارية وقابلية الاشتقاق عند 0

I- g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2-x)e^x - 2$.

1. أدرس تغيرات الدالة g.
2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$: أحدهما معدوم والآخر α حيث $1{,}5 < \alpha < 1{,}6$.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $\begin{cases} f(x) = \dfrac{x^2}{e^x - 1} \quad ; \ x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس.

1. ادرس استمرارية الدالة f عند 0.
2. احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.
3. ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند 0 وفسّر النتيجة بيانيا.
4. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x) = \dfrac{x \cdot g(x)}{(e^x - 1)^2}$.
5. استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.
6. بيّن أن $f(\alpha) = \alpha(2 - \alpha)$، ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.
7. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند مبدأ المعلم، ثم أنشئ (T) و (C_f).

التمرين 20: تمرين شامل في المعادلات التفاضلية

نعتبر المعادلة التفاضلية التالية: $(E) \ldots y' = -2y + 2e^{-2x}$.

1. عيّن العدد الحقيقي α حتى تكون الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = \alpha x e^{-2x}$ حلا للمعادلة (E).
2. بيّن أن الدالة f تكون حلا للمعادلة (E) إذا وفقط إذا كانت الدالة h حيث $h = f - g$ حلا للمعادلة التفاضلية: $(E') \ldots y' = -2y$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة (E')، ثم استنتج حلول المعادلة (E).
4. عيّن حل المعادلة (E) الذي تمثيله البياني يشمل النقطة $A(0;1)$.

2. مسائل شاملة

التمرين 21: مسألة شاملة

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = -x + 2 + e^x$.

1. ادرس تغيرات الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.
2. استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + (x-1)e^{-x}$، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = e^{-x}g(x)$، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.
3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا (Δ) بجوار $+\infty$ معادلته $y = x$.
4. ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).
5. تحقق أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًّا وحيدًا α حيث: $0{,}3 < \alpha < 0{,}5$.
6.
   (أ) بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف A يطلب تعيين إحداثياتها.
   (ب) اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة A.
7. أنشئ (Δ) و(C_f).

التمرين 22: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - (x^2+1)e^{-x+1}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
   (أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
   (ب) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = 1 + (x-1)^2e^{-x+1}$.
   (جـ) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.
2.
   (أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا (Δ) معادلته $y = x$.
   (ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).
3. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًّا وحيدًا α حيث: $1{,}8 < \alpha < 1{,}9$.
4.
   (أ) اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(ب) بيّن أن (C_f) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين إحداثياتهما.

5. احسب $f(3)$، $f(0)$ ثم أنشئ (Δ)، (T) ثم (C_f).

6. ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = x + m$.

تصحيح نص المسألة

في النص الأصلي كُتبت الدالة $f(x) = x - (x^2 - 1)e^{-x+1}$، ومشتقتها حينئذ $1 + (x^2 - 2x - 1)e^{-x+1}$ لا توافق المطلوب في السؤال 1 (ب)، كما أن المعادلة $f(x) = 0$ لا تقبل حينئذ حلًّا في $]1{,}8; 1{,}9[$. الصواب (وهو ما تتوافق معه كل الأسئلة) هو $f(x) = x - (x^2 + 1)e^{-x+1}$.

التمرين 23: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (ax^2 + bx + c)\,e^{-x}$ حيث a، b وc أعداد حقيقية، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a، b وc بحيث يقبل المنحنى (C_f) عند النقطة $A(0; -3)$ مماسًا معامل توجيهه 3، والعدد $\sqrt{3}$ حل للمعادلة $f(x) = 0$.

2. نضع: $a = 1$، $b = 0$، $c = -3$.

(أ) احسب كلًّا من $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

(جـ) اكتب معادلة للمماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0، ثم عيّن إحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.

3. أرسم (T) و(C_f).

4. ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $x^2 - 3 + m\,e^x = 0$.

تصحيح نص المسألة

في السؤال 4 من النص الأصلي كُتبت المعادلة $f(x) = x + m$، بينما الحل المرافق يناقش المعادلة $x^2 - 3 + me^x = 0$ (أي $f(x) = -m$)، وهي التي تُناقش بيانيًا بمستقيمات أفقية، فاعتمدناها. كما حُذف «$= +\infty$» المكتوب خطأً بجانب النهاية في السؤال 2 (أ) (النهاية عند $+\infty$ تساوي 0).

التمرين 24: معادلة تفاضلية

نعتبر في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ المعادلة التفاضلية (E): $y' + 3y = 2e^{-x}$.

1. عيّن قيمة العدد الحقيقي a بحيث تكون الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = a \times e^{-x}$ حلًّا للمعادلة (E).
2. نعتبر المعادلة التفاضلية (E'): $y' + 3y = 0$. حلّ المعادلة (E').
3. بيّن أن الدالة f حل للمعادلة (E) إذا وفقط إذا كانت الدالة $f - g$ حلًّا للمعادلة (E').
4. استنتج حلول المعادلة (E).
5. عيّن حلًّا خاصًّا f للمعادلة (E) بحيث يكون معامل توجيه المماس للمنحنى (C_f) الممثل للدالة f في النقطة ذات الفاصلة 0 يساوي -4.

التمرين 25: اختيار من متعدد

لكل سؤال مما يلي إجابة واحدة صحيحة، حدّدها مع التعليل.

1. إذا كان $\lim\limits_{x\to 1} v(x) = 0$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty} v\left(e^{-3x}+1\right)$ تساوي:

(أ) $+\infty$ (ب) 1 (جـ) 0

2. إذا كانت h دالة تحقق من أجل كل عدد حقيقي x موجب تمامًا: $e^{-x} \leqslant h(x) \leqslant 2e^{-x}$، و f دالة معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = xe^x h(x)$، فإن:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ (ب) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$ (جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

3. إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق عند 2 فإن $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(2) - f(2-2h)}{2h}$ تساوي:

(أ) $f'(2)$ (ب) $-f'(2)$ (جـ) $+\infty$

4. حل المعادلة التفاضلية $y' + 2y - 2 = 0$ والذي يحقق $f(0) = 0$ هو f حيث:

(أ) $f(x) = e^{-2x} - 1$ (ب) $f(x) = -e^{-2x} - 1$ (جـ) $f(x) = -e^{-2x} + 1$

5. مجموعة حلول المتراجحة $e^x - e^{-x} \leqslant 0$ هي:

(أ) $]-\infty;0]$ (ب) $[1;+\infty[$ (جـ) $\mathbb{R}$

تصحيح نص المسألة

في السؤال 5 من النص الأصلي سقط الطرف الثاني للمتراجحة، أكملناها بـ «$\leqslant 0$» وفق الحل المرافق.

التمرين 26: اختيار من متعدد

لكل سؤال مما يلي إجابة واحدة صحيحة، حدّدها مع التعليل.

1. إذا كانت $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ فإن $\lim\limits_{x\to-\infty} f\left(\dfrac{1}{e^x}\right)$ تساوي:

(أ) $+\infty$ (ب) $-\infty$ (جـ) 0

2. إذا كانت f دالة تحقق من أجل كل عدد حقيقي x موجب تمامًا: $x \leqslant f(x) \leqslant x^2$، و$g$ دالة معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$، فإن:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=0$ (ب) $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=2$ (جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$

3. إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق عند 1 فإن $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1)-f(1+2h)}{2h}$ تساوي:

(أ) $f'(1)$ (ب) $-f'(1)$ (جـ) $+\infty$

4. حل المعادلة التفاضلية $y'=2y-2$ والذي يحقق $u(0)=0$ هو u حيث:

(أ) $u(x)=-e^{-2x}-1$ (ب) $u(x)=-e^{2x}+1$ (جـ) $u(x)=e^{-2x}+1$

5. مجموعة حلول المتراجحة $e^{-3x+2}\leqslant 1$ هي:

(أ) $]-\infty;\frac{2}{3}]$ (ب) $[\frac{2}{3};+\infty[$ (جـ) $\mathbb{R}$

تصحيح نص المسألة

في السؤال 1 من النص الأصلي كُتبت النهاية عند $+\infty$، ولما $x\to+\infty$ يكون $\dfrac{1}{e^x}\to 0$ وهي نهاية غير معطاة؛ الصواب (وفق الحل المرافق) $\lim\limits_{x\to-\infty} f\left(\dfrac{1}{e^x}\right)$. وفي السؤال 2 اختلطت الرموز h وf وg، أعدنا كتابته منسجمًا مع الحل المرافق.

التمرين 27: مسألة شاملة

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2x+1+e^{2x}$.

1. ادرس تغيرات الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا α في المجال $]-0{,}7;-0{,}6[$.

3. استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=1-x+(x+1)e^{-2x}$، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا (Δ) بجوار $+\infty$ يطلب تعيين معادلته.

(جـ) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

2.

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=-g(x)e^{-2x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

(جـ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين x_1 وx_2 حيث: $-1,2<x_1<-1,1$ و$1,1<x_2<1,2$.

3. عيّن دون حساب: $\lim\limits_{x\to\alpha}\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$، ثم فسّر النتيجة بيانيًا.

4. أنشئ (Δ) و(C_f) (يعطى $f(\alpha)\approx 2,9$).

التمرين 28: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1-x+e^x$.

1. ادرس تغيرات الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x+1+xe^{-x}$، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا مائلًا (Δ) بجوار $+\infty$ معادلته $y=x+1$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

3.

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=g(x)e^{-x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

(جـ) بيّن أن منحنى الدالة f يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $-0,5<\alpha<-0,4$.

4. اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0، ثم ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و(T).

5. أنشئ (T)، (Δ) و(C_f).

6. عيّن حسب قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x)=mx+1$ حلين متمايزين.

التمرين 29: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(x+1)e^x-e$.

1. ادرس تغيرات الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا α في $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن $0,5<\alpha<0,6$.

3. استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=xe^x-ex+e-2$، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. (أ) بيّن أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=-ex+e-2$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

(جـ) بيّن أنه يوجد مماس (T) للمنحنى (C_f) يوازي المستقيم (Δ)، يطلب تعيين معادلته.

4. أنشئ (T)، (Δ) و(C_f) (يعطى $f(\alpha)\approx 0{,}2$).
5. ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(m+2-e)e^{-x}=x$.

III) h دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=e\left[(x+1)e^x-x\right]$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1. عيّن العددين الحقيقيين a وb بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي x: $h(x)=f(x+a)+b$.
2. اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقًا من (C_f)، ثم ارسمه في نفس المعلم السابق.

التمرين 30: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

I) k دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x)=(-x+1)e^x-1$، جدول تغيراتها موضح في الشكل الآتي:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$k'(x)$		$+$	0	$-$	
$k(x)$	-1	↗	0	↘	$-\infty$

1. شكّل جدول إشارة الدالة k.
2. استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $k(x)\leqslant 0$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(-x+2)(e^x+1)$، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=k(x)$، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.
3. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)-(-x+2)=(-x+2)e^x$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x+2$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$ (يعطى $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x=0$).

(جـ) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

4. (أ) بيّن أنه يوجد مماس (T') للمنحنى (C_f) معامل توجيهه -1.

(ب) اكتب معادلة للمماسين (T) و(T') للمنحنى (C_f) عند النقطتين ذواتي الفاصلتين 0 و1 على الترتيب.

5. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$، ثم استنتج نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.

6. ارسم (Δ)، (T)، (T') و(C_f).

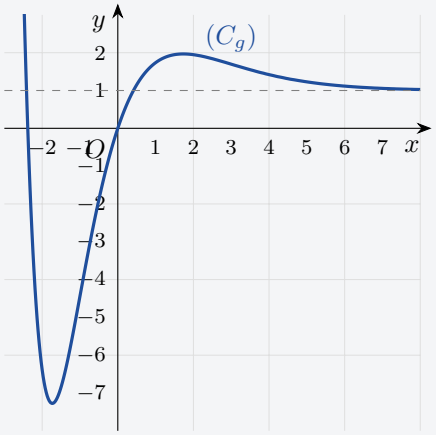
7. ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة ذات المجهول x: $f(x)=-x+m$.

تصحيح نص المسألة

في السؤال 4(أ) من النص الأصلي سُمّي المماس الذي معامل توجيهه -1 بـ (T)، بينما (T) في السؤال 4(ب) هو المماس عند النقطة ذات الفاصلة 0 (معامل توجيهه 0)؛ المماس الذي معامل توجيهه -1 هو (T') عند الفاصلة 1، فصحّحنا التسمية.

التمرين 31: مسألة شاملة

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=a+(x^2+2x-b)\,e^{-x}$، و$(C_g)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل الآتي):



1. عيّن كلًّا من a وb إذا علمت أن (C_g) يقبل مستقيمًا مقاربًا معادلته $y=1$ بجوار $+\infty$، ويقبل مماسًا عند المبدأ معامل توجيهه 3.

2. فيما يلي نضع: $a=b=1$.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α حيث $-2<\alpha<-2{,}5$.

(ب) استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-(x^2+4x+3)\,e^{-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

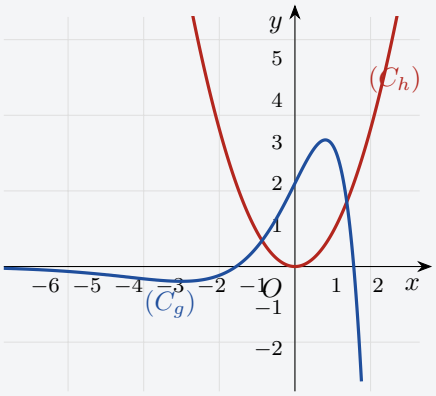
1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.
   (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. (أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.
   (ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).
4. ارسم (Δ) و(C_f).

تصحيح نص المسألة

في السؤال II-3(أ) من النص الأصلي كُتب «بجوار $-\infty$»، والصواب «بجوار $+\infty$»: لأن $f(x) - x = -(x^2 + 4x + 3)e^{-x}$ تؤول إلى 0 عند $+\infty$ وإلى $-\infty$ عند $-\infty$.

التمرين 32: مسألة شاملة

I) g وh دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2 - x^2)e^x$ و$h(x) = x^2$، و(C_g) و(C_h) تمثيلاهما البيانيان في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل الآتي). نقبل أن المعادلة $g(x) = h(x)$ تقبل حلين متمايزين α وβ بحيث: $-0{,}8 < \alpha < -0{,}7$ و$1{,}2 < \beta < 1{,}3$.



اعتمادًا على الشكل:
1. ادرس الوضع النسبي لـ (C_g) و(C_h).
2. استنتج إشارة $g(x) - h(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{e^x + x^2 + x}{e^x - x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$، ثم فسّر النتائج بيانيًا.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \dfrac{g(x) - h(x)}{(e^x - x)^2}$.
3. استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. أنشئ (C_f) (يعطى $f(\alpha) \approx 0{,}23$، $f(\beta) \approx 2{,}81$).

التمرين 33: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2x+1)e^x - 1$.

1. ادرس تغيرات الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.
2. احسب $g(0)$ ثم استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x\,(e^x - 1)^2$، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.
2.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = (e^x - 1)\,g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) المار بمبدأ المعلم.

3.
(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

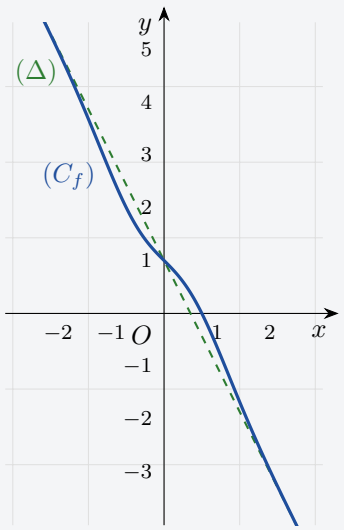
4. أنشئ (T)، (Δ) و(C_f).
5. ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = mx$.

III) h دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x) = f\left(\dfrac{1}{x}\right)$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني.

1. دون حساب عبارة $h(x)$، حدّد اتجاه تغير الدالة h على مجموعة تعريفها.

التمرين 34: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

I) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = xe^{-x^2} + ax + b$ حيث a وb عددان حقيقيان مع $a \neq 0$، و(Δ) مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) (الشكل الآتي).



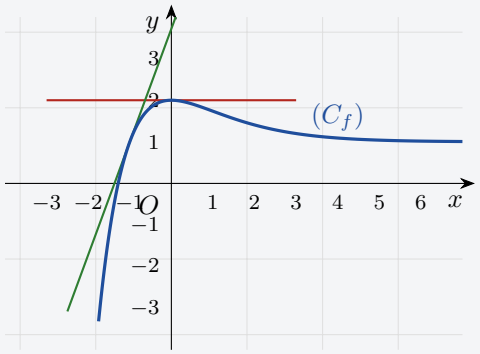
1. اكتب معادلة للمستقيم (Δ)، ثم استنتج أن $a=-2$ و$b=1$، إذا علمت أن $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{-x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x^2} = 0$.
2. أثبت أن (C_f) يقبل مماسين (T) و(T') موازيين للمستقيم (Δ)، يطلب تعيين معادلة لكل منهما.
3. عيّن بيانيًا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $f(x)=-2x+m$ حلين سالبين.

II) h دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x)=f\left(\frac{1}{x}\right)$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني.

1. احسب نهايات الدالة h عند أطراف مجموعة تعريفها.
2. احسب $h'(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة h على مجموعة تعريفها.

التمرين 35: مسألة شاملة – شعبة رياضيات

I) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(ax+b)e^{-x}+1$ حيث a وb عددان حقيقيان، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل الآتي: المستقيم الأحمر والمستقيم الأخضر مماسان لـ (C_f) عند النقطتين ذواتي الفاصلتين 0 و-1).



1. بقراءة بيانية:

(أ) عيّن كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$، ثم فسّر هذه الأخيرة بيانيًا.

(ب) عيّن كلًّا من $f(0)$، $f(-1)$، $f'(0)$ و$f'(-1)$.

(جـ) اعتمادًا على ما سبق جد قيمة كلٍّ من a وb، ثم استنتج عبارة $f(x)$.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا α حيث $-1{,}4 < \alpha < -1{,}2$.

(ب) استنتج إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$.

3. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=(|x|+1)\,e^{-x}+1$.

احسب كلًّا من: $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{h(x)-2}{x}$ و$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{h(x)-2}{x}$ ثم فسّر النتيجة بيانيًا (نقبل أن $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-x}-1}{x}=-1$).

II) نضع فيما يلي: $f(x)=(x+1)e^{-x}+1$، ونعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x-\dfrac{x+2}{e^x}$، و(C_g) تمثيلها البياني في المعلم $(O;\vec{i},\vec{j})$ $(\|\vec{i}\|=\|\vec{j}\|=1\,\text{cm})$.

1.

(أ) احسب نهايات الدالة g عند أطراف مجموعة تعريفها.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_g) بجوار $+\infty$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $g'(x)=f(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_g) في النقطة التي فاصلتها -1.

4. بيّن أن $g(\alpha)=\alpha+1+\dfrac{1}{\alpha+1}$ ثم استنتج إشارة $g(\alpha)$.

5.

(أ) احسب $g(0)$ ثم أنشئ كلًّا من (C_f)، (Δ) والمنحنى (C_g).

(ب) m وسيط حقيقي، ناقش حسب قيم m عدد وإشارة حلول المعادلة $g(x)=x+m$.

تصحيح نص المسألة

- في السؤال I-3 كُتبت الدالة $h(x)=f\left(|x|+1\right)e^{-x}+1$، والصواب المنسجم مع المعطى $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{-x}-1}{x}=-1$ ومع $h(0)=2$ هو $h(x)=(|x|+1)\,e^{-x}+1$ (أي f بعد تعويض x بـ $|x|$ داخل القوس).
- في السؤال II-2(ب) كُتب «اتجاه تغير الدالة f» والصواب «الدالة g».
- في السؤال II-4 ظهرت العبارة مشوّهة؛ الصواب $g(\alpha)=\alpha+1+\frac{1}{\alpha+1}$.

التمرين 36: مسألة شاملة

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2e^{x-1} - \frac{x^2}{2}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $f'(x)$ من أجل كل عدد حقيقي x، ثم عبّر عن $f'(x)$ بدلالة $g(x)$ حيث g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x+2)e^{x-1} - 1$.

2.

(أ) احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًّا وحيدًا α في $\mathbb{R}$ ثم تأكد أن: $0{,}20 < \alpha < 0{,}21$.

(د) عيّن إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

3. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

4. ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

5. بيّن أن: $f(\alpha) = \frac{-\alpha^3}{2(\alpha+2)}$.

6. نعتبر الدالة h المعرفة على المجال $[0;1]$ بـ: $h(x) = \frac{-x^3}{2(x+2)}$.

(أ) احسب $h'(x)$ ثم عيّن اتجاه تغير الدالة h على المجال $[0;1]$.

(ب) استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$.

7. عيّن فواصل نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات.

التمرين 37: مسألة شاملة

I) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x+a)e^x + b$ حيث a وb عددان حقيقيان، و(C_g) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن قيمتي كلٍّ من a وb علمًا أن (C_g) يقبل مماسًا في النقطة التي فاصلتها 1 موازيًا لحامل محور الفواصل، ويشمل النقطة $A(0;-1)$.

2. نضع فيما يلي: $g(x) = (x-2)e^x + 1$.

(أ) احسب نهايات الدالة g عند أطراف مجموعة تعريفها.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين α وβ حيث: $-1{,}2 < \alpha < -1{,}1$ و$1{,}8 < \beta < 1{,}9$.

(ب) استنتج من أجل كل عدد حقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{0\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x-1}{1-e^x}$، و(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. احسب كلًّا من $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$ ثم فسّر النتائج بيانيًا.

3.

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x\neq0$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(1-e^x)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

4.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا (Δ) بجوار $-\infty$ معادلته $y=x-1$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ).

5. بيّن أن $f(\alpha)=\alpha-2$، $f(\beta)=\beta-2$ ثم عيّن حصرًا لكلٍّ من $f(\alpha)$ و$f(\beta)$.

6. احسب $f(1)$ ثم أنشئ (C_f) و(Δ).

تصحيح نص المسألة

في النص الأصلي أُعطي الحصر $-1,3<\alpha<-1,2$، وهو خاطئ: $g(-1,3)\approx0,10$ و$g(-1,2)\approx0,04$ موجبان معًا، بينما $g(-1,1)\approx-0,03<0$، فالصواب $-1,2<\alpha<-1,1$ $(\alpha\approx-1,146)$. كما أُعيد ترقيم أسئلة الجزء الثاني (كان ترقيمها مضطربًا).